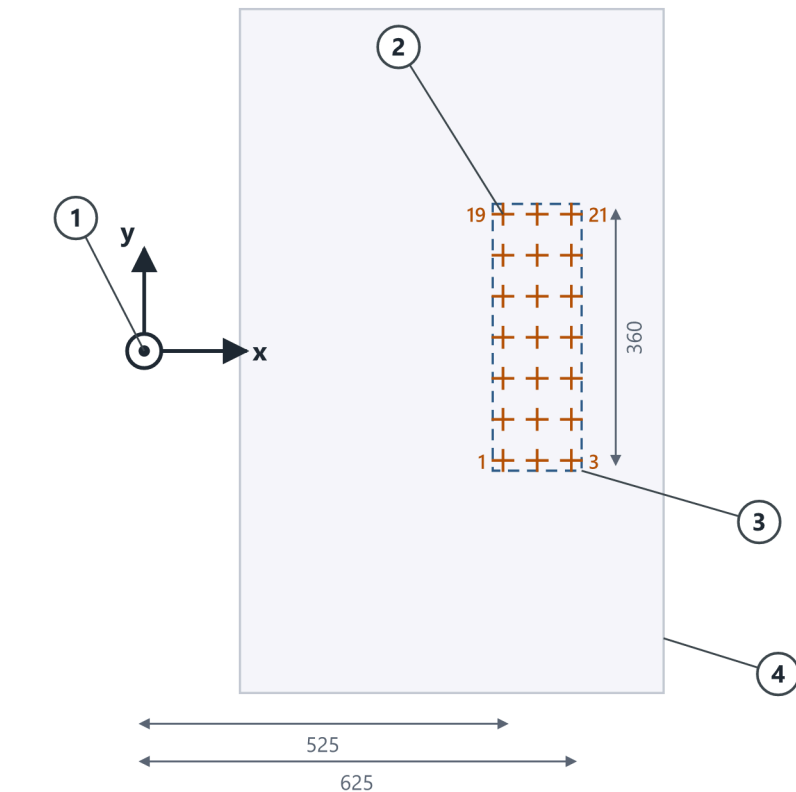


Toạ độ đo từ đầu

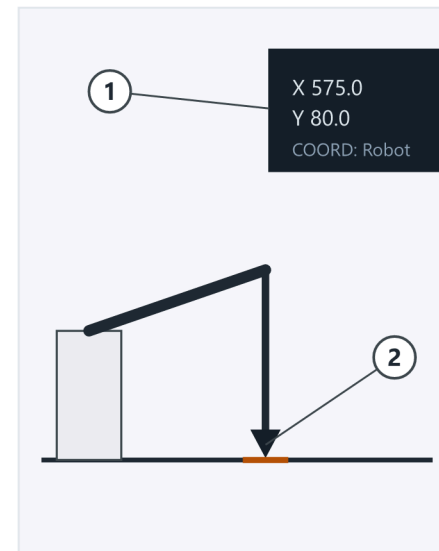
Nhìn từ trên xuống. Gốc là GỐC ROBOT, không phải mép bàn.



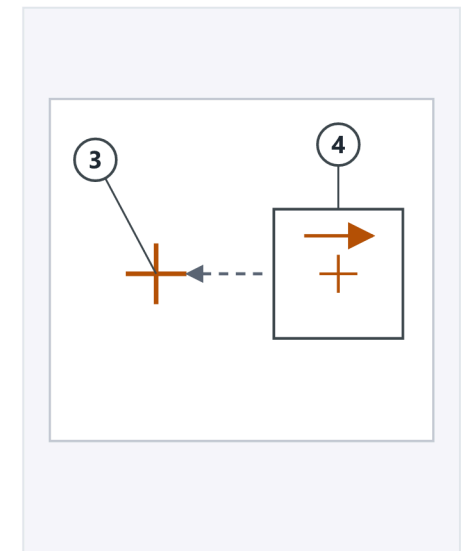
- 1 Gốc robot, $x = 0, y = 0$**
x hướng ra xa robot, y sang ngang
- 2 21 thẻ, 3 hàng $\times$ 7 cột**
x 525, 575, 625; y từ -160 đến +200, cách 60
- 3 Vùng đặt vật**
x 510–640, y -175...+215, lấy từ config/synthgen.yaml
- 4 Mép bàn**
vẽ tượng trưng, chưa đo

Đưa thẻ vào đúng chỗ

Rà robot lấy dấu. Đọc toạ độ ngay trong hệ mà robot dùng.



- 1 Màn hình pendant, hệ Robot**
X, Y đúng bằng số in trên thẻ
- 2 Hạ mũi cây chỉ (TOOL01) sát bàn**
đánh dấu ngay dưới mũi, rồi nhấc lên



- 3 Dấu bút trên mặt bàn**
một dấu cho một thẻ, đủ 21 dấu
- 4 Dán thẻ vào dấu**
tâm thẻ trùng dấu, mũi tên hướng +x

Cần TOOL01 đã khai đúng. Nếu không, màn hình đang báo vị trí mặt bích chứ không phải đầu má kẹp.

Sai hệ toạ độ thì cả 21 thẻ cùng lệch, mà không có gì báo lỗi.

Đán xong cả 21, jog lại về toạ độ thẻ số 1: mũi cây chỉ phải rơi đúng tâm thẻ.